Meta-Auditor
META-AUDITOR

⚠ **RESULTADO AUTOMATIZADO: INDÍCIOS DE NÃO CONFORMIDADE WCAG 2.1 AA**
Barreiras de severidade alta identificadas.

RELATÓRIO DE ACESSIBILIDADE WEB · AUDITORIA AUTOMATIZADA

# www.gov.br

https://www.gov.br/pt-br

| AUDITORIA | DATA | PADRÃO | VERSÃO | INSTITUIÇÃO | RISCO (0–3) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 2026-05-30 | WCAG 2.1 AA | Meta-Auditor 1.0.0 | Meta-Auditor | 2.5 · ALTO |

SCORE LIGHTHOUSE
**88**
⚠ ATENÇÃO
75–89: melhorias recomendadas na marcação.

WAVE AIM SCORE
**6.3**
⚠ ATENÇÃO
4 a 7: revisar contraste e semântica visual.

BARREIRAS DETECTADAS
**6**
⚠ COM ALTAS
3 altas · 3 médias · 0 baixas

ERROS WAVE
**8**
⚠ COM ERROS
+ 16 alertas de contraste

CONFORMIDADE LEGAL E REGULATÓRIA

## Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil

Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

RESUMO EXECUTIVO

# Portal com barreiras de alta prioridade: ação imediata necessária

Esta auditoria automatizada identificou **6 barreiras de acessibilidade** neste portal: sendo **3 barreiras de alta prioridade**, 3 barreiras de média prioridade.

As barreiras de alta prioridade afetam usuários de leitor de tela (cegos), pessoas com baixa visão, usuários com mobilidade reduzida, além de quem depende de tecnologia assistiva quando o fluxo envolve os mesmos componentes.

**1 problema pode ser corrigido em menos de 1 dia** pela equipe técnica, com impacto imediato na qualidade da experiência.

Segundo o Censo Demográfico 2022, **14,4 milhões de brasileiros** tinham algum tipo de deficiência, o que correspondia a **7,3% da população de 2 anos ou mais**: muitas dessas pessoas ficam excluídas na prática quando o site tem barreiras de acesso.

| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Altas | Médias | Baixas | Correção rápida | Divergências |

A Lei Brasileira de Inclusão (Art. 63) exige acessibilidade em portais e sítios. Este relatório automatizado não substitui parecer jurídico nem auditoria humana completa.

- LBI: Lei 13.146/2015
- eMAG v3.1
- WCAG 2.1 AA
- Decreto 5.296/04

PRIORIZAÇÃO DE CORREÇÃO

## Ordem recomendada de correção

A ordem recomendada de correção considera severidade, nível WCAG, confirmação entre ferramentas, número de ocorrências e fase estimada de correção. Essa priorização é automática e serve como ponto de partida para planejamento técnico.

| PRIORIDADE | BARREIRA | SEVERIDADE | WCAG | OCORRÊNCIAS | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | **Links sem nome acessível** | ALTA | A | **6** | P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 6 ocorrências; esforço médio estimado. |
| P1 | **Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)** | ALTA | A | **2** | P1: severidade alta; WCAG nível A; detectado apenas pelo WAVE; 2 ocorrências; projeto estrutural estimado. |
| P1 | **Contraste de cores insuficiente** | ALTA | AA | **16** | P1: severidade alta; WCAG nível AA; detectado apenas pelo WAVE; 16 ocorrências; esforço médio estimado. |

| PRIORIDADE | BARREIRA | SEVERIDADE | WCAG | OCORRÊNCIAS | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| P2 | **Controle sem nome acessível** | • MÉDIA | A | **1** | P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 1 ocorrência; correção rápida estimada. |
| P2 | **Título da página ausente ou inadequado** | • MÉDIA | A | **1** | P2: severidade média; WCAG nível A; detectado apenas pelo Lighthouse; 1 ocorrência; projeto estrutural estimado. |
| P2 | **Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)** | • MÉDIA | AA | **5** | P2: severidade média; WCAG nível AA; detectado apenas pelo Lighthouse; 5 ocorrências; esforço médio estimado. |

ANÁLISE WCAG

## Princípios de acessibilidade afetados

Organização exploratória (heurística) com base nos tipos de achado automatizados: não substitui mapeamento critério a critério.

**P**
PERCEPTÍVEL

⚠ 1 tipo

- Contraste e legibilidade

Contraste e legibilidade

**O**
OPERÁVEL

⚠ 2 tipos

- Links e controles sem nome
- Teclado e interação

Links e controles sem nome, Teclado e interação

**U**
COMPREENSÍVEL

✓ Sem achados agrupados aqui

*Nenhum tipo automatizado foi classificado neste princípio pelo critério heurístico.*

Formulários, idioma, títulos

**R**
ROBUSTO

⚠ 2 tipos

- ARIA e semântica
- Títulos e estrutura

ARIA e semântica, Títulos e estrutura

ESCOPO · WCAG 2.1 AA (AUTOMÁTICO)

O mesmo limite de cobertura (~30-40% dos critérios AA) aplica-se: os achados abaixo são só o que os crawlers conseguiram flagrar. Falhas em fluxos não exercitados ou critérios só manuais podem existir além deste relatório. Declaração institucional de acessibilidade precisa de validação humana para ter peso.

⚠ VALIDAR MANUALMENTE

**Análise executiva**

O portal apresenta 6 barreiras de acessibilidade, sendo 3 de alta prioridade e 3 de média prioridade. Usuários cegos, com baixa visão e que dependem de leitores de tela enfrentam obstáculos críticos para navegar e compreender o conteúdo, enquanto usuários com limitação motora encontram alvos de interação inadequados. Além disso, a falta de títulos claros nas páginas compromete a orientação de todos os usuários que dependem de navegação estruturada. A gestão deve priorizar a correção das 3 barreiras urgentes, pois elas impedem que grupos significativos de usuários acessem informações e serviços básicos do portal. Deixar essas barreiras sem resolução mantém o site em situação crítica e exclui públicos que têm direito a acesso igual.

*Gerado por IA com base nos dados desta auditoria.*

CONFORMIDADE LEGAL

## Exposição Legal e Regulatória

Acessibilidade digital é obrigação legal no Brasil. Portais com barreiras podem enfrentar sanções administrativas, demandas judiciais e prejuízo reputacional: além da exclusão de cidadãos.

**LBI: Lei 13.146/2015 (Art. 63)**
Exige que sítios e portais sob jurisdição brasileira sejam acessíveis a pessoas com deficiência.

**Decreto 5.296/2004**
Orienta portais da administração pública sobre acessibilidade para uso por pessoas com deficiência.

**eMAG v3.1**
Referência técnica nacional alinhada ao WCAG para governo eletrônico brasileiro; referência também para privado.

SCORE DE RISCO

**2.5**/3

ALTO

Combinação de prioridades das barreiras consolidadas pelo Meta-Auditor

## Análise de Impacto

Público afetado, categoria técnica e ferramenta de origem das barreiras consolidadas

### POR PÚBLICO AFETADO

Ocorrências atribuídas por palavras-chave no campo «público afetado»

| | | |
|---|---|---|
| Cegos/TA | 9 | 9 |
| Baixa visão | 16 | 16 |
| Motor/móvel | 5 | 5 |
| Estrutura | 1 | 1 |

**Contexto:** IBGE Censo 2022: 14,4 milhões de pessoas com deficiência, 7,3% da população de 2 anos ou mais.

### POR CATEGORIA TÉCNICA

Tipo de problema (heurística de palavras-chave no código do achado)

| | | |
|---|---|---|
| Contraste | 16 | 16 |
| Botão/Ctrl | 12 | 12 |
| ARIA | 2 | 2 |
| Outros | 1 | 1 |

**Nota:** Contraste e nomes acessíveis são achados frequentes e muitas vezes de correção rápida.

### POR FERRAMENTA / CONFIANÇA

Convergência Lighthouse + WAVE na mesma barreira consolidada

| | | |
|---|---|---|
| Só Lighthouse | 3 | 3 |
| Só WAVE | 3 | 3 |

**Convergência** indica que mais de uma fonte apontou o mesmo tipo de barreira nesta consolidação.

IMPACTO HUMANO

## Quem é afetado por estas barreiras

Resumo por grupo: contagem baseada nas etiquetas de público associadas a cada barreira.

### Baixa visão

Glaucoma, catarata, degeneração macular: dependem de alto contraste e zoom

*Com o zoom no máximo, o texto ainda some no fundo*

⚠ 16 ocorrências

### Cegueira total

NVDA, JAWS ou VoiceOver

*O software passa em branco: sem anunciar o que é*

⚠ 9 ocorrências

### Limitação motora

Teclado, dispositivos de entrada alternativos

*Alvos pequenos e foco quebrado*

⚠ 5 ocorrências

### Cognitivo/Daltonismo

Dislexia, TDAH, autismo, daltonismo

*Informação só por cor passa despercebida*

✓ Sem ocorrências mapeadas

### Surdez

Legendas e transcrições

*Multimídia sem legenda exclui usuários*

✓ Sem ocorrências mapeadas

### Navegação por estrutura

Leitores de tela e quem navega por títulos

*Hierarquia de títulos quebrada dificulta orientação*

⚠ 1 ocorrência

COMO LER OS SCORES

### Google Lighthouse

DOM renderizado pelo motor do PSI (Chrome desktop): estrutura, ARIA parcial e boas práticas.

● ≥90 OK ● 75–89 Atenção ● <75 Crítico

### WebAIM WAVE

Página como vista pelo usuário: contraste visual, estrutura, erros e alertas.

AIM ≥7 OK · 4–6.9 Atenção · <4 Crítico

### O que está correto

20 itens com verificação positiva (Lighthouse)

- `[accesskey]` values are unique
- `[aria-*]` attributes match their roles
- `button`, `link`, and `menuitem` elements have accessible names
- ARIA attributes are used as specified for the element's role
- Deprecated ARIA roles were not used
- `[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>`
- `[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents
- Elements use only permitted ARIA attributes
- `[role]`s have all required `[aria-*]` attributes
- `[role]` values are valid

*Mais 10 itens: ver Apêndice A4.*

### Parâmetros da avaliação

| | |
|---|---|
| **Nível de referência** | WCAG 2.1: Nível AA |
| **Data da avaliação** | 2026-05-30 |
| **Avaliador / sistema** | Meta-Auditor 1.0.0 |
| **URL avaliada** | https://www.gov.br/pt-br |
| **Escopo da amostra** | Página única (homepage / URL declarada): sem autenticação |
| **Ferramentas** | Google Lighthouse v13.3.0 (via PSI) · WebAIM WAVE API v3 |
| **Cobertura / aviso** | ~30–40% WCAG 2.1 AA: **não substitui auditoria humana especializada** |

Barreira #1 · Esforço médio (1–5 dias)

P1 · ALTA · WAVE · Esforço médio

## Links sem nome acessível

**Onde está:** Conteúdo principal da página

**Página:** `https://www.gov.br/pt-br`

6 locais

6 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 2.4.4, 4.1.2` · Ocorrências 6

**Público afetado: Leitores de tela**

Leitores de tela

**ONDE PROCURAR**

A ferramenta encontrou 6 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

**CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA**

**IMPACTO**

Esta barreira bloqueia a identificação correta do controle. Quem depende de leitor de tela ou navegação assistida não consegue entender com clareza o que o elemento faz, o que impede ou compromete a execução da tarefa.

Leitores de tela

**→ COMO CORRIGIR**

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

**CAMADA ASSISTIDA POR IA**

| | |
|---|---|
| **POR QUE PRIORIZAR** | Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar para onde os links levam, pois não há texto descritivo associado a eles. Isso cria uma barreira grave de navegação e compreensão, tornando a correção urgente. |
| **QUEM É AFETADO** | Imagine tentar usar um site onde alguns botões não têm rótulo visível. Quem usa leitor de tela ouve apenas a URL crua ou nada, sem saber qual é o destino do link. É como clicar em uma porta sem saber se leva ao banheiro, à cozinha ou à saída. |
| **O QUE PRECISA MUDAR** | Cada link vazio precisa receber um texto descritivo claro que indique seu destino ou função. O usuário deve conseguir entender para onde vai ou o que acontece ao clicar, apenas lendo o texto do link. |
| **AÇÃO DA GESTÃO** | **Encaminhar para o time web como prioridade alta e solicitar revisão de todos os links sem texto descritivo.** |

↓ Ver apêndice técnico da barreira #1

Barreira #2 · Projeto estrutural (maior esforço)

P1 ALTA WAVE Projeto estrutural

## Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)

- **Onde está:** Formulário/campo de entrada
  **Página:** `https://www.gov.br/pt-br`

2 locais

2 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 4.1.2 Name, Role, Value` Ocorrências 2

**Público afetado: Cegos e leitores de tela**

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

**ONDE PROCURAR**

A ferramenta encontrou 2 locais relacionados a esta barreira no conteúdo principal da página.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

**CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA**

**IMPACTO**

Esta barreira torna o componente semanticamente incoerente para tecnologias assistivas. O elemento existe visualmente, mas pode ser anunciado de forma errada, incompleta ou contraditória, prejudicando entendimento e operação.

Usuários cegos utilizam leitores de tela como NVDA, JAWS ou VoiceOver. Quando um elemento não tem nome ou descrição, ele simplesmente não existe para esse usuário: o software passa direto sem anunciar nada.

**→ COMO CORRIGIR**

Há atributos ARIA apontando para identificadores ausentes, inválidos ou desconectados do elemento correto. Com isso, o leitor de tela procura nomes ou descrições que não encontra, e o componente fica incoerente. O time deve revisar referências de rótulo e descrição, garantindo que cada identificador exista, seja único e esteja ligado ao elemento certo.

**CAMADA ASSISTIDA POR IA**

| | |
|---|---|
| **POR QUE PRIORIZAR** | Usuários cegos que dependem de leitores de tela não conseguem acessar o campo de busca porque as referências que conectam rótulos e descrições aos elementos estão quebradas. Sem essas conexões, o leitor de tela não consegue informar qual é o propósito do campo, tornando impossível usar essa funcionalidade crítica do site. |
| **QUEM É AFETADO** | Imagine tentar usar um caixa eletrônico onde os botões não têm etiquetas visíveis e ninguém consegue te dizer o que cada um faz. Um usuário cego enfrenta exatamente isso quando as referências entre rótulos e campos de entrada não funcionam: o leitor de tela não consegue anunciar o que o campo espera receber, deixando o usuário sem saber como prosseguir. |
| **O QUE PRECISA MUDAR** | Os rótulos e descrições do campo de busca precisam estar corretamente conectados aos elementos de entrada, para que o leitor de tela consiga anunciar claramente qual é o propósito do campo e o que o usuário deve fazer. Essa conexão deve ser revisada e restaurada nos pontos indicados no apêndice técnico. |
| **AÇÃO DA GESTÃO** | **Encaminhar para o time web e solicitar revisão das referências de rótulo e descrição no campo de busca.** |

↓ Ver apêndice técnico da barreira #2

Barreira #3 · Esforço médio (1–5 dias)

P1 ALTA WAVE Esforço médio

## Contraste de cores insuficiente

- **Onde está:** Conteúdo principal da página
  **Página:** `https://www.gov.br/pt-br`

16 locais

16 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

WCAG 1.4.3 | Ocorrências 16

**Público afetado: Baixa visão**

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

**ONDE PROCURAR**

A ferramenta encontrou 16 pontos com contraste insuficiente indicado pela auditoria no conteúdo principal da página, em elementos.

Esta barreira foi confirmada pelo WAVE. O WAVE indica a localização técnica do problema, mas não fornece marcação visual exata do elemento na imagem.

Para a gestão, a prioridade e a ação recomendada estão descritas abaixo. Para a equipe técnica, os seletores completos estão no Apêndice A1.

## CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

### IMPACTO

Os elementos indicados pela ferramenta apresentam contraste insuficiente entre texto e fundo, conforme indicado pela auditoria automática. Pessoas com baixa visão têm dificuldade para ler ou identificar esse conteúdo, especialmente com ampliação, baixa iluminação ou telas pequenas.

Usuários com baixa visão dependem de contraste adequado, zoom e tipografia legível. Quando o texto e o fundo têm pouca diferença visual, títulos e parágrafos podem ficar difíceis ou impossíveis de ler, mesmo com ampliação.

### → COMO CORRIGIR

Revisar as combinações de cor dos elementos indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

## CAMADA ASSISTIDA POR IA

| | |
|---|---|
| POR QUE PRIORIZAR | Usuários com baixa visão não conseguem ler os textos indicados pela ferramenta porque a diferença entre a cor do texto e o fundo é insuficiente. Por ser um problema frequente e de alto impacto na legibilidade, a correção deve ser tratada com urgência. |
| QUEM É AFETADO | Imagine tentar ler um documento impresso com tinta muito clara sobre papel branco, mesmo sob boa iluminação. Usuários com baixa visão enfrentam essa dificuldade ao acessar textos no site quando as cores do texto e do fundo são muito parecidas. Sem contraste adequado, eles precisam fazer esforço excessivo ou simplesmente não conseguem ler o conteúdo. |
| O QUE PRECISA MUDAR | As combinações de cor nos pontos indicados precisam atingir contraste mínimo entre texto e fundo, para que qualquer pessoa consiga lê-los mesmo com pouca luz ou visão reduzida. O time de design deve revisar cada elemento e ajustar as cores até que o texto fique claramente distinguível do fundo. |
| AÇÃO DA GESTÃO | **Encaminhar para o time de design e solicitar revisão completa das cores dos elementos indicados.** |

↓ Ver apêndice técnico da barreira #3

Barreira #4 · Correção rápida (menos de 1 dia)

## Controle sem nome acessível

P2 MÉDIA Lighthouse Correção rápida

- **Onde está:** Cabeçalho da página
  **Página:** `https://www.gov.br/pt-br`

1 local

`WCAG 4.1.2 Name, Role, Value` Ocorrências 1

**Público afetado: Leitores de tela**
Leitores de tela




ELEMENTO DESTACADO · Barreira #4

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

### CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

#### IMPACTO

Esta barreira reduz a clareza da interface e aumenta a chance de erro durante a navegação. O usuário encontra o controle, mas não recebe informação suficiente para agir com confiança.

Leitores de tela

#### → COMO CORRIGIR

Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou aria-labelledby.

### CAMADA ASSISTIDA POR IA

| | |
|---|---|
| POR QUE PRIORIZAR | Usuários que dependem de leitores de tela não conseguem identificar a função do botão de login porque ele não possui um nome acessível. Essa barreira impede o acesso a uma funcionalidade crítica da página e afeta diretamente a capacidade de navegação independente. |
| QUEM É AFETADO | Para quem usa leitor de tela, é como encontrar um botão em uma página sem nenhuma indicação do que ele faz. O software não consegue anunciar a função do controle, deixando o usuário sem saber se deve clicar ou qual será o resultado. Sem essa informação, a pessoa fica impossibilitada de usar o botão. |
| O QUE PRECISA MUDAR | O botão de login precisa receber um nome acessível que descreva claramente sua função. Isso pode ser feito adicionando texto visível no botão, um rótulo associado ou um atributo que identifique sua ação de forma inequívoca. |

| AÇÃO DA GESTÃO | Encaminhar para o time web e solicitar revisão de todos os botões sem nome acessível na página. |
|---|---|

↓ Ver apêndice técnico da barreira #4

Barreira #5 · Projeto estrutural (maior esforço)

## Título da página ausente ou inadequado

P2 · MÉDIA · Lighthouse · Projeto estrutural

- **Onde está:** Elemento técnico identificado no DOM (ver evidência)
  **Página:** `https://www.gov.br/pt-br`

1 local

`WCAG 2.4.2 Page Titled` · Ocorrências 1

**Público afetado: Navegação e orientação**
Navegação e orientação



ELEMENTO DESTACADO · Barreira #5

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

### CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA

**IMPACTO**

Prejudica a experiência sem necessariamente bloquear o acesso. Vale incluir na próxima rodada de melhorias.

Navegação e orientação

**→ COMO CORRIGIR**

A página não tem título definido ou o título está vazio. Quem navega entre abas ou usa leitor de tela perde a referência de onde está. O time web precisa definir um título único e descritivo para cada página.

### CAMADA ASSISTIDA POR IA

| | |
|---|---|
| POR QUE PRIORIZAR | Usuários que navegam entre abas do navegador ou usam leitores de tela perdem a referência de onde estão porque a página não possui um título descritivo. Essa barreira afeta a orientação e a capacidade de navegar com segurança, justificando planejamento na próxima entrega. |
| QUEM É AFETADO | Imagine entrar em uma loja sem placas nas prateleiras e sem etiquetas nas seções. Você não sabe em qual departamento está nem consegue voltar ao lugar certo depois. Para quem usa leitor de tela ou abre muitas abas, a falta de título é exatamente isso: navegar sem saber onde está. |

**O QUE PRECISA MUDAR** Cada página precisa ter um título único e descritivo que identifique seu conteúdo ou função. Esse título aparece na aba do navegador e é lido em voz alta por leitores de tela, permitindo que qualquer usuário saiba exatamente onde está.

**AÇÃO DA GESTÃO** **Encaminhar para o time web e solicitar títulos descritivos em todas as páginas do site.**

↓ Ver apêndice técnico da barreira #5

Barreira #6 · Esforço médio (1–5 dias)

P2 MÉDIA Lighthouse Esforço médio

## Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)

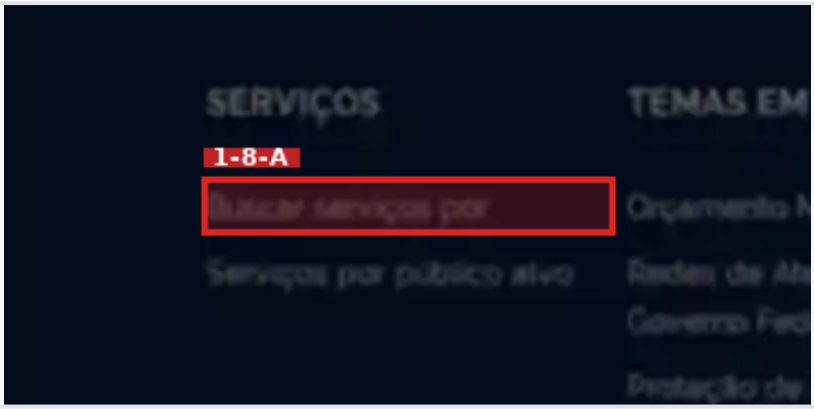
- **Onde está:** Menu de navegação
  **Página:** `https://www.gov.br/pt-br`

5 locais

5 locais: corrigir o padrão costuma resolver todas as instâncias.

`WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum)` Ocorrências 5

**Público afetado: Limitação motora**
Usuários com limitação motora dependem de alvos clicáveis adequados, espaçamento entre controles e navegação previsível para evitar toques acidentais e retrabalho.




ELEMENTO DESTACADO · Barreira #6

A imagem mostra a região relacionada ao achado. A ação recomendada está descrita abaixo.

**CAMADA DETERMINÍSTICA EXECUTIVA**

**IMPACTO**

Prejudica a experiência sem necessariamente bloquear o acesso. Vale incluir na próxima rodada de melhorias.

Usuários com limitação motora dependem de alvos clicáveis adequados, espaçamento entre controles e navegação previsível para evitar toques acidentais e retrabalho.

**→ COMO CORRIGIR**

Vários botões e links do site têm área de clique menor do que o mínimo para uso em celular. Quem tem tremor ou dedo largo acaba ativando o elemento errado. O time de produto precisa aumentar essas áreas: não é mudança visual grande, mas faz diferença real para quem usa o site em mobilidade ou com dificuldade motora.

**CAMADA ASSISTIDA POR IA**

| | |
|---|---|
| **POR QUE PRIORIZAR** | Usuários com limitações motoras não conseguem ativar links e botões de navegação porque as áreas de toque são muito pequenas ou estão muito próximas umas das outras. Essa barreira afeta a capacidade de navegação básica no site e deve ser corrigida no próximo ciclo de desenvolvimento. |
| **QUEM É AFETADO** | Imagine tentar clicar em um botão muito pequeno em um elevador enquanto o elevador está em movimento. Para quem tem tremor nas mãos, artrite ou usa um dispositivo de apontamento adaptado, os links do menu são tão apertados que é quase impossível acertá-los na primeira tentativa. Aumentar o espaço entre eles e o tamanho dos alvos torna a navegação viável. |
| **O QUE PRECISA MUDAR** | Os links e botões indicados precisam ter uma área de toque maior e estar mais espaçados entre si, para que qualquer pessoa consiga ativá-los com precisão, mesmo com dificuldade de controle motor. Isso inclui aumentar o tamanho visível dos elementos ou adicionar espaçamento interno e externo adequado. |
| **AÇÃO DA GESTÃO** | **Encaminhar para o time de produto e solicitar aumento das áreas de toque e clique nos elementos de navegação indicados.** |

↓ Ver apêndice técnico da barreira #6

PLANO DE AÇÃO PRIORIZADO

## Impacto versus facilidade de correção

Numeração contínua em todas as fases: corrija na ordem apresentada para maximizar impacto por esforço.

1 correção rápida: menos de 1 dia · 3 esforços médios: 1 a 5 dias · 2 projetos estruturais: mais de 5 dias · 2 divergências: validação humana

| # | FASE | BARREIRA | SEVERIDADE | PRAZO SUGERIDO | OCORRÊNCIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fase 1 | **Controle sem nome acessível** `WCAG 4.1.2 Name, Role, Value` | • MÉDIA | **< 1 dia** Correção rápida | 1 |
| 2 | Fase 2 | **Links sem nome acessível** `WCAG 2.4.4, 4.1.2` | • ALTA | **1–5 dias** Esforço médio | 6 |
| 3 | Fase 2 | **Contraste de cores insuficiente** `WCAG 1.4.3` | • ALTA | **1–5 dias** Esforço médio | 16 |

| # | FASE | BARREIRA | SEVERIDADE | PRAZO SUGERIDO | OCORRÊNCIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Fase 2 | **Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)**<br>`WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum)` | • MÉDIA | **1–5 dias**<br>Esforço médio | 5 |
| 5 | Fase 3 | **Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)**<br>`WCAG 4.1.2 Name, Role, Value` | • ALTA | **> 5 dias**<br>Projeto estrutural | 2 |
| 6 | Fase 3 | **Título da página ausente ou inadequado**<br>`WCAG 2.4.2 Page Titled` | • MÉDIA | **> 5 dias**<br>Projeto estrutural | 1 |
| 7 | Fase 4 | **Contraste de cores insuficiente**<br>`WCAG 1.4.3`<br>Lighthouse (Chrome desktop via PSI) não detectou contraste insuficiente; WAVE encontrou 16 ocorrências. Motivo provável: motores de renderização diferentes (PSI desktop vs engine WAVE). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece. | • DIVERGÊNCIA | **Validação humana**<br>Lighthouse × WAVE | 16 |
| 8 | Fase 4 | **Links sem nome acessível**<br>`WCAG 2.4.4, 4.1.2`<br>Lighthouse passou neste critério; WAVE detectou 6 ocorrências como erro confirmado. Pode indicar conteúdo dinâmico não capturado pelo Lighthouse (Chrome desktop via PSI). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece. | • DIVERGÊNCIA | **Validação humana**<br>Lighthouse × WAVE | 6 |

## Checklist de correção

Marque cada item conforme a equipe conclui: imprima ou exporte para acompanhamento.

Fase 1: Correções rápidas — Menos de 1 dia cada

- [ ] **Controle sem nome acessível** • MÉDIA

  Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou...

Fase 2: Esforço médio — 1 a 5 dias

- [ ] **Links sem nome acessível** • ALTA

  Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

- [ ] **Contraste de cores insuficiente** • ALTA

  Revisar as combinações de cor dos elementos indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

- [ ] **Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)** • MÉDIA

  Vários botões e links do site têm área de clique menor do que o mínimo para uso em celular. Quem tem tremor ou dedo largo acaba ativando o elemento errado. O time de produto precisa aumentar essas áreas: não é mudança visual grande, mas faz diferença real para quem usa o site em mobilidade ou com dificuldade motora.

Fase 3: Projetos estruturais — Maior esforço

- [ ] **Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)** • ALTA

  Há atributos ARIA apontando para identificadores ausentes, inválidos ou desconectados do elemento correto. Com isso, o leitor de tela procura nomes ou descrições que não encontra, e o componente fica incoerente. O time deve revisar referências de rótulo e descrição, garantindo que cada identificador exista, seja...

- [ ] **Título da página ausente ou inadequado** • MÉDIA

  A página não tem título definido ou o título está vazio. Quem navega entre abas ou usa leitor de tela perde a referência de onde está. O time web precisa definir um título único e descritivo para cada página.

Fase 4: Divergências — Validação manual

- [ ] **Contraste de cores insuficiente** • DIVERGÊNCIA

  Lighthouse (Chrome desktop via PSI) não detectou contraste insuficiente; WAVE encontrou 16 ocorrências. Motivo provável: motores de renderização diferentes (PSI desktop vs engine WAVE). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.

- [ ] **Links sem nome acessível** • DIVERGÊNCIA

  Lighthouse passou neste critério; WAVE detectou 6 ocorrências como erro confirmado. Pode indicar conteúdo dinâmico não capturado pelo Lighthouse (Chrome desktop via PSI). Resultado mais restritivo (WAVE) prevalece.

TRANSPARÊNCIA METODOLÓGICA

## Como esta auditoria foi realizada

Dois pipelines complementares: Lighthouse (estrutura do DOM PSI) + WAVE (página perceptível). Cobertura automática típica: ~30-40% AA.

Os **parâmetros formais** desta avaliação (data, URL, ferramentas, escopo e aviso legal) estão na seção **Parâmetros da avaliação** antes das barreiras automáticas.

**Lighthouse Accessibility**

Audits binários sobre o relatório PSI; útil para erros estruturais e boas práticas.

**WebAIM WAVE**

Análise da página renderizada; destaca contrastes e marcação visual quando aplicável.

**Limitações**

Não substitui testes manuais, teclado completo, leitores de tela nem envolvimento de usuários.

**Próximos passos**

Priorizar correções rápidas, auditoria especializada e monitoramento periódico.

APÊNDICE TÉCNICO

# Referências para a equipe de desenvolvimento

Seletores CSS/HTML, localização técnica, alertas de ferramentas e itens de revisão manual. Este material complementa as barreiras descritas no corpo do relatório.

## A1 · Localização técnica e backlog por barreira

BARREIRA #1 **Links sem nome acessível** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.gov.br/pt-br`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Links e controles clicáveis precisam ter um nome acessível claro, anunciado corretamente por leitores de tela. Quando esse nome não existe, o usuário não entende o destino do link nem a ação disponível.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (6 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#dacff9dc-fc5a-4cb2-b977-b8f7cd356639 > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > A:first-child + P > DIV:first-child > A:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#dacff9dc-fc5a-4cb2-b977-b8f7cd356639 > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > A:first-child + P > DIV:first-child > A:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#dacff9dc-fc5a-4cb2-b977-b8f7cd356639 > DIV:first-child > DIV:first-child + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > A:first-child + P > DIV:first-child > A:first-child
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#govbr-busca-por-voz-overlay-wrapper > DIV:first-child > A#btn-ouvindo
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#govbr-busca-por-voz-overlay-wrapper > DIV:first-child > A#btn-nao-entendi
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#govbr-busca-por-voz-overlay-wrapper > DIV:first-child > A#btn-fechar
```

ALTA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

**Base determinística do Meta-Auditor**

**Título**

**Links sem nome acessível**

**WCAG**

2.4.4, 4.1.2: Nível AA

**Descrição**

Há links na página sem nenhum texto. O leitor de tela ou anuncia a URL crua ou pula sem dizer nada: em ambos os casos, impossível saber para onde o link vai. O time de produto precisa colocar um texto descritivo em cada um, indicando claramente o destino.

**Critério de pronto**

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

**Sugestão assistida por IA**

**Título**

**Corrigir 6 links vazios sem nome acessível para leitores de tela**

**WCAG**

2.4.4, 4.1.2: Nível AA

**Versão dev**

PROBLEMA: 6 links vazios foram detectados na página. Estes links não possuem texto descritivo acessível, causando que leitores de tela anunciem apenas a URL crua ou pulem o elemento sem informação, impossibilitando que usuários entendam o destino do link. LOCALIZAÇÃO: Os links afetados estão localizados dentro da div com id 'dacff9dc-fc5a-4cb2-b977-b8f7cd356639', em estruturas aninhadas de divs, especificamente em elementos <A> que seguem padrões de seletores CSS complexos dentro de #main-content. SOLUÇÃO: Adicione texto descritivo a cada um dos 6 links vazios. Escolha uma das seguintes abordagens: 1. ADICIONAR TEXTO VISÍVEL: Insira texto dentro da tag <a> que descreva claramente o destino ou ação do link. 2. ADICIONAR ATRIBUTO aria-label: Se o texto visível não for desejado, use aria-label="[descrição clara do destino]" na tag <a>. 3. ADICIONAR ATRIBUTO title: Como alternativa, use title="[descrição clara do destino]" na tag <a>. EXEMPLO ANTES: <a href="/pagina-destino"> </a> EXEMPLO DEPOIS (opção 1 - texto visível): <a href="/pagina-destino">Ir para página de destino</a> EXEMPLO DEPOIS (opção 2 - aria-label): <a href="/pagina-destino" aria-label="Ir para página de destino"></a> CRITÉRIO WCAG AFETADO: 2.4.4 (Finalidade do link) e 4.1.2 (Nome, função e valor). PRIORIDADE: ALTA - Corrigir com urgência para garantir acessibilidade a usuários de leitores de tela.

**Descrição**

Foram identificados 6 elementos de link sem texto ou atributo de nome acessível, violando os critérios WCAG 2.4.4 (Propósito do Link) e 4.1.2 (Nome, Função, Valor). Usuários de leitores de tela não conseguem identificar o propósito desses links, comprometendo a navegação e compreensão do conteúdo. A correção é urgente para garantir acessibilidade básica.

**Critério de pronto**

Adicionar texto visível ou atributo aria-label em todos os 6 links identificados Validar com leitor de tela que cada link possui nome acessível claro e descritivo Confirmar que não há links vazios remanescentes na página auditada

BARREIRA #2 **Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.gov.br/pt-br`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Broken ARIA reference

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (2 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#d5e566b0-c8b8-4ad4-90d3-33ca93f2ec48 > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#govbr-busca-input > DIV:first-child + DIV
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#d5e566b0-c8b8-4ad4-90d3-33ca93f2ec48 > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#govbr-busca-input > DIV:first-child + DIV > FORM:first-child > DIV:first-child + DIV > INPUT#searchtext-input
```

ALTA | Cegos e leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

**Base determinística do Meta-Auditor**

**Título**

**Referência ARIA quebrada (aria-labelledby / aria-describedby / etc.)**

**WCAG**

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

**Descrição**

Há atributos ARIA apontando para identificadores ausentes, inválidos ou desconectados do elemento correto. Com isso, o leitor de tela procura nomes ou descrições que não encontra, e o componente fica incoerente. O time deve revisar referências de rótulo e descrição, garantindo que cada identificador exista, seja único e esteja ligado ao elemento certo.

**Critério de pronto**

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

**Sugestão assistida por IA**

**Título**

**Corrigir referências ARIA quebradas em 2 elementos**

**WCAG**

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

**Descrição**

Foram detectadas 2 ocorrências de referências ARIA quebradas (aria-labelledby, aria-describedby ou similares) que impedem a associação correta entre elementos e seus rótulos/descrições. Usuários cegos e que utilizam leitores de tela não conseguem acessar informações essenciais sobre esses elementos. A violação do critério WCAG 4.1.2 (Name, Role, Value) compromete a compreensão e navegação da interface.

**Critério de pronto**

Validar que todos os atributos ARIA referenciados possuem IDs correspondentes no DOM Verificar que leitores de tela anunciam corretamente o nome, função e valor de cada elemento Confirmar que não existem mais referências ARIA quebradas nos 2 elementos identificados

BARREIRA #3 **Contraste de cores insuficiente** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.gov.br/pt-br`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Texto com baixo contraste é difícil ou impossível de ler para muitos usuários. A proporção mínima exigida pelo WCAG é 4,5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande (≥18pt).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (16 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#ce5a7782-de6f-41a6-b0ab-7481622bd7d5 > DIV:first-child > H2:first-child + DIV + DIV > A:first-child > SPAN:first-child + SPAN + DIV > SPAN:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#ce5a7782-de6f-41a6-b0ab-7481622bd7d5 > DIV:first-child > H2:first-child + DIV + DIV > A:first-child + A > SPAN:first-child + SPAN + DIV > SPAN:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#ce5a7782-de6f-41a6-b0ab-7481622bd7d5 > DIV:first-child > H2:first-child + DIV + DIV > A:first-child + A + A > SPAN:first-child + SPAN + DIV > SPAN:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#ce5a7782-de6f-41a6-b0ab-7481622bd7d5 > DIV:first-child > H2:first-child + DIV + DIV > A:first-child + A + A + A > SPAN:first-child + SPAN + DIV > SPAN:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#ce5a7782-de6f-41a6-b0ab-7481622bd7d5 > DIV:first-child > H2:first-child + DIV + DIV > A:first-child + A + A + A + A > SPAN:first-child + SPAN + DIV > SPAN:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#ce5a7782-de6f-41a6-b0ab-7481622bd7d5 > DIV:first-child > H2:first-child + DIV + DIV > A:first-child + A + A + A + A + A > SPAN:first-child + SPAN + DIV > SPAN:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#ce5a7782-de6f-41a6-b0ab-7481622bd7d5 > DIV:first-child > H2:first-child + DIV + DIV > A:first-child + A + A + A + A + A + A > SPAN:first-child + SPAN + DIV > SPAN:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#ce5a7782-de6f-41a6-b0ab-7481622bd7d5 > DIV:first-child > H2:first-child + DIV + DIV > A:first-child + A + A + A + A + A + A + A > SPAN:first-child + SPAN + DIV > SPAN:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#ce5a7782-de6f-41a6-b0ab-7481622bd7d5 > DIV:first-child > H2:first-child + DIV + DIV > A:first-child + A + A + A + A + A + A + A + A > SPAN:first-child + SPAN + DIV > SPAN:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#ce5a7782-de6f-41a6-b0ab-7481622bd7d5 > DIV:first-child > H2:first-child + DIV + DIV > A:first-child + A + A + A + A + A + A + A + A + A > SPAN:first-child + SPAN + DIV > SPAN:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#ce5a7782-de6f-41a6-b0ab-7481622bd7d5 > DIV:first-child > H2:first-child + DIV + DIV > A:first-child + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A > SPAN:first-child + SPAN + DIV > SPAN:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#ce5a7782-de6f-41a6-b0ab-7481622bd7d5 >
```

```
DIV:first-child > H2:first-child + DIV + DIV > A:first-child + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A > SPAN:first-child + SPAN + DIV > SPAN:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#ce5a7782-de6f-41a6-b0ab-7481622bd7d5 > DIV:first-child > H2:first-child + DIV + DIV > A:first-child + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A > SPAN:first-child + SPAN + DIV > SPAN:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#ce5a7782-de6f-41a6-b0ab-7481622bd7d5 > DIV:first-child > H2:first-child + DIV + DIV > A:first-child + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A > SPAN:first-child + SPAN + DIV > SPAN:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#ce5a7782-de6f-41a6-b0ab-7481622bd7d5 > DIV:first-child > H2:first-child + DIV + DIV > A:first-child + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A > SPAN:first-child + SPAN + DIV > SPAN:first-child
```

```
HTML > HEAD:first-child + BODY > DIV#wrapper > DIV#main > MAIN#main-content > DIV:first-child + DIV > DIV#content > DIV:first-child + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV + DIV > DIV:first-child > DIV:first-child > DIV#ce5a7782-de6f-41a6-b0ab-7481622bd7d5 > DIV:first-child > H2:first-child + DIV + DIV > A:first-child + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A + A > SPAN:first-child + SPAN + DIV > SPAN:first-child
```

ALTA | Baixa visão

BACKLOG TÉCNICO

**Base determinística do Meta-Auditor**

**Título**

**Contraste de cores insuficiente**

**WCAG**

1.4.3: Nível AA

**Descrição**

Revisar as combinações de cor dos elementos indicados pela ferramenta, ajustando a cor do texto e/ou do fundo. Validar a razão de contraste mínima exigida pela WCAG: 4.5:1 para texto normal e 3:1 para texto grande.

**Critério de pronto**

Aumentar o contraste dos 16 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

**Sugestão assistida por IA**

**Título**

**Corrigir contraste insuficiente em 16 elementos de texto**

**WCAG**

1.4.3: Nível AA

**Versão dev**

PROBLEMA: 16 elementos apresentam contraste insuficiente entre texto e fundo, violando o critério WCAG 1.4.3 (nível AA). Isso afeta usuários com baixa visão. LOCALIZAÇÃO: Os elementos estão localizados dentro da div#ce5a7782-de6f-41a6-b0ab-7481622bd7d5, especificamente em spans dentro de links de navegação/ação. Os seletores afetados apontam para: - SPAN dentro do primeiro link (A:first-child) - SPAN dentro do segundo link (A:first-child + A) - SPAN dentro do terceiro link (A:first-child + A + A) COMO CORRIGIR: Revise as combinações de cores (propriedades color e background-color) dos elementos SPAN afetados. Garanta que a razão de contraste seja no mínimo 4.5:1 para texto normal ou 3:1 para texto grande (18pt ou 14pt bold). EXEMPLO ANTES: color: #999999; background-color: #ffffff; (contraste 5.9:1 - insuficiente) EXEMPLO DEPOIS: color: #595959; background-color: #ffffff; (contraste 7.5:1 - conforme AA) Ou ajuste o background-color para um tom mais escuro se necessário. Use ferramentas como WebAIM Contrast Checker para validar cada combinação antes de publicar.

**Descrição**

Foram identificados 16 elementos com contraste muito baixo entre texto e fundo, violando o critério WCAG 1.4.3. Usuários com baixa visão não conseguem ler o conteúdo com clareza. A correção é urgente para garantir acessibilidade e conformidade com padrões web.

**Critério de pronto**

Aumentar o contraste dos 16 elementos para razão mínima de 4.5:1 em texto normal ou 3:1 em texto grande. Validar conformidade com WCAG 1.4.3 usando ferramenta de contraste e confirmar legibilidade em baixa iluminação, com ampliação de tela e simulação de baixa visão.

---

BARREIRA #4 **Controle sem nome acessível** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.gov.br/pt-br`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

When a button doesn't have an accessible name, screen readers announce it as "button", making it unusable for users who rely on screen readers. [Learn how to make buttons more accessible](https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.11/button-name).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-0-BUTTON] div.wrapper-login > div.header-sign-in > div.cta-wrapper > button.br-sign-in: <button class="br-sign-in primary ml-2 cta svelte-7keokj" type="button">
```

MÉDIA | Leitores de tela

BACKLOG TÉCNICO

**Base determinística do Meta-Auditor**

**Título**

**Controle sem nome acessível**

**WCAG**

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

**Descrição**

Há botões na página sem texto ou rótulo. Para quem usa leitor de tela, esses botões não existem: o software não anuncia a função do controle e o usuário não sabe se deve clicar. O time de produto precisa dar a cada botão um nome acessível que diga claramente o que ele faz, usando texto visível, aria-label ou aria-labelledby.

**Critério de pronto**

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

**Sugestão assistida por IA**

**Título**

**Adicionar nome acessível a botão ou controle sem identificação**

**WCAG**

4.1.2 Name, Role, Value: Nível AA

**Versão dev**

PROBLEMA: 1 botão sem nome acessível foi identificado. Leitores de tela não conseguem anunciar a função deste controle, tornando-o inacessível para usuários que dependem dessa tecnologia. LOCALIZAÇÃO: div.wrapper-login > div.header-sign-in > div.cta-wrapper > button.br-sign-in SOLUÇÃO: Adicione um nome acessível ao botão usando uma das seguintes abordagens: (1) Insira texto visível dentro do botão, (2) Use o atributo aria-label com descrição clara da ação, ou (3) Use aria-labelledby referenciando um elemento com id que contenha o rótulo. EXEMPLO ANTES: <button class="br-sign-in primary ml-2 cta svelte-7keokj" type="button"></button> EXEMPLO DEPOIS (opção 1 - texto visível): <button class="br-sign-in primary ml-2 cta svelte-7keokj" type="button">Entrar</button> EXEMPLO DEPOIS (opção 2 - aria-label): <button class="br-sign-in primary ml-2 cta svelte-7keokj" type="button" aria-label="Fazer login"></button> CRITÉRIO WCAG ATENDIDO: 4.1.2 Name, Role, Value. Valide a correção com leitor de tela para confirmar que o nome do botão é anunciado corretamente.

**Descrição**

Foi identificado 1 elemento de controle (botão ou similar) sem nome acessível que permite identificação por leitores de tela. Usuários que dependem de tecnologia assistiva não conseguem compreender a função ou propósito do controle. A violação afeta o critério WCAG 4.1.2 Name, Role, Value, impedindo que o controle seja operável e compreensível para pessoas com deficiência visual.

**Critério de pronto**

Verificar que o controle possui atributo aria-label, aria-labelledby ou texto visível que o identifique Validar com leitor de tela que o nome acessível é anunciado corretamente Confirmar que o elemento passa na validação automática de acessibilidade (WCAG 4.1.2)

BARREIRA #5 **Título da página ausente ou inadequado** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.gov.br/pt-br`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

The title gives screen reader users an overview of the page, and search engine users rely on it heavily to determine if a page is relevant to their search. [Learn more about document titles](https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.11/document-title).

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (1 ENTRADA)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

`[1-1-HTML] html: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="pt-br" xml:lang="pt-br">`

MÉDIA | Navegação e orientação

BACKLOG TÉCNICO

**Base determinística do Meta-Auditor**

**Título**

**Título da página ausente ou inadequado**

**WCAG**

2.4.2 Page Titled: Nível AA

**Descrição**

A página não tem título definido ou o título está vazio. Quem navega entre abas ou usa leitor de tela perde a referência de onde está. O time web precisa definir um título único e descritivo para cada página.

**Critério de pronto**

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

**Sugestão assistida por IA**

**Título**

**Adicionar título adequado à página ausente ou vazio**

**WCAG**

2.4.2 Page Titled: Nível AA

**Versão dev**

PROBLEMA: A página não possui um elemento <title> definido ou o título está vazio. Isso viola o critério WCAG 2.4.2 (Page Titled) e prejudica a navegação de usuários que utilizam leitores de tela ou navegam entre múltiplas abas. LOCALIZAÇÃO: Dentro da seção <head> do documento HTML (elemento raiz: <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="pt-br" xml:lang="pt-br">). Total de 1 ocorrência afetada. CORREÇÃO NECESSÁRIA: Adicione ou corrija o elemento <title> dentro da seção <head> com um texto descritivo, único e relevante que identifique claramente o propósito da página. EXEMPLO ANTES: <head> <meta charset="UTF-8"> <!-- título ausente ou vazio --> </head> EXEMPLO DEPOIS: <head> <meta charset="UTF-8"> <title>Nome Descritivo da Página - Nome do Site</title> </head> REQUISITOS DO TÍTULO: deve ser conciso (máximo 60 caracteres), descritivo do conteúdo da página, único em relação às outras páginas do site, e começar com a informação mais importante.

**Descrição**

Foi detectada 1 página sem título ou com título inadequado, violando o critério WCAG 2.4.2 Page Titled. Usuários que dependem de leitores de tela e navegação por abas são afetados, pois não conseguem identificar o propósito da página. A ausência de título compromete a orientação e navegação, dificultando a experiência de usuários com deficiência visual.

**Critério de pronto**

Verificar se o elemento <title> está presente e contém descrição clara da página Validar que o título aparece corretamente em abas do navegador e leitores de tela Confirmar que a página passa na validação WCAG 2.4.2 Page Titled

---

BARREIRA #6 **Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)** PÁGINA PRINCIPAL

PÁGINA `https://www.gov.br/pt-br`

DESCRIÇÃO TÉCNICA (FONTE DA FERRAMENTA)

Alvos de toque com tamanho ou espaçamento insuficientes dificultam a interação para usuários com limitações motoras. A área mínima recomendada é 24×24 px (WCAG 2.5.8), idealmente 44×44 px.

ENTRADAS TÉCNICAS BRUTAS DE LOCALIZAÇÃO (10 ENTRADAS)

Esta lista combina seletores, nós e fragmentos técnicos capturados pelas ferramentas. Por isso, o total pode ser maior que o número consolidado de ocorrências exibido no corpo do relatório.

```
[1-8-A] li.plain > ul.submenu > li.dropdown-submenu > a.state-protected: <a href="https://www.gov.br/pt-br/servicos/buscar-servicos-por" class="state-protected hasDropDown">
[1-9-A] div.footer-wrapper > ul.list-navigation > li.plain > a.plain: <a href="https://www.gov.br/pt-br/servicos" class="plain">
[1-10-A] li.plain > ul.submenu > li > a.state-published: <a href="https://www.gov.br/pt-br/temas/transparencia-fiscal-orcamento-nacional" class="state-published">
[1-11-A] div.footer-wrapper > ul.list-navigation > li.plain > a.plain: <a href="https://www.gov.br/pt-br/temas-em-destaque" class="plain">
[1-13-A] div.footer-wrapper > ul.list-navigation > li.plain > a.plain: <a href="https://www.gov.br/pt-br/noticias" class="plain">
[1-12-A] li.plain > ul.submenu > li > a.state-published: <a href="https://www.gov.br/pt-br/noticias/servicos-para-o-cidadao" class="state-published">
[1-14-A] li.plain > ul.submenu > li > a.state-published: <a href="https://www.gov.br/governodigital/pt-br/acessibilidade-digital" class="state-published">
[1-15-A] div.footer-wrapper > ul.list-navigation > li.plain > a.plain: <a href="https://www.gov.br/pt-br/navegacao" class="plain">
[1-17-A] div.footer-wrapper > ul.list-navigation > li.plain > a.plain: <a href="https://www.gov.br/pt-br/dados-do-governo-federal" class="plain">
[1-16-A] li.plain > ul.submenu > li > a.state-published: <a href="/governodigital/pt-br/dados-abertos" class="state-published">
```

MÉDIA | Limitação motora

BACKLOG TÉCNICO

**Base determinística do Meta-Auditor**

**Título**

**Alvo de toque ou clique insuficiente (tamanho ou espaçamento)**

**WCAG**

2.5.8 Target Size (Minimum): Nível AA

**Descrição**

Vários botões e links do site têm área de clique menor do que o mínimo para uso em celular. Quem tem tremor ou dedo largo acaba ativando o elemento errado. O time de produto precisa aumentar essas áreas: não é mudança visual grande, mas faz diferença real para quem usa o site em mobilidade ou com dificuldade motora.

**Critério de pronto**

Auditoria de acessibilidade confirma ausência da barreira; testes com leitor de tela e teclado passam sem erro.

**Sugestão assistida por IA**

**Título**

**Aumentar alvo de toque ou clique em 5 elementos insuficientes**

**WCAG**

2.5.8 Target Size (Minimum): Nível AA

**Descrição**

Foram identificados 5 elementos interativos com tamanho ou espaçamento de alvo insuficiente para interação por toque ou clique. Usuários com limitações motoras enfrentam dificuldade ao tentar ativar esses controles. A violação do critério WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum) impede que pessoas com mobilidade reduzida utilizem a interface com precisão e segurança.

**Critério de pronto**

Aumentar o tamanho mínimo dos alvos para 44x44 pixels CSS ou adicionar espaçamento adequado entre elementos Validar que todos os 5 elementos atendem ao critério WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum) Testar a interação com dispositivos de toque e verificar a usabilidade para usuários com limitações motoras

## A2 · Alertas para Revisão Manual (5)

### Atalho accesskey conflitante

Alerta

Accesskey

### Imagem próxima com o mesmo texto alternativo

Alerta

Duas imagens próximas com o mesmo alt podem causar confusão. Verifique se os textos alternativos são distintos e descrevem cada imagem individualmente.

### Link redundante

Alerta

Vários links consecutivos com o mesmo destino geram ruído para usuários de leitores de tela. Considere consolidar em uma única referência.

### Elemento noscript

Alerta

Elemento <noscript> detectado. Verifique se o conteúdo alternativo é equivalente e acessível para usuários sem JavaScript.

### Texto muito pequeno

Alerta

Texto com tamanho inferior a 10px dificulta a leitura. Recomenda-se mínimo de 14px para texto de corpo; nunca use fonte abaixo de 11px.

## A3 · Checklist Manual Recomendado (10)

Itens do relatório Lighthouse para revisão manual. Quando o texto coincide com padrões frequentes em inglês, é exibida uma **versão em português**; caso contrário mantém-se o original para cruzamento com a ferramenta.

⚠ **Custom controls have associated labels**

Controles interativos personalizados devem ter rótulos associados via aria-label ou aria-labelledby para que leitores de tela anunciem seu propósito.

⚠ **Custom controls have ARIA roles**

Controles interativos personalizados devem ter role ARIA adequado (ex.: role="button", role="checkbox") para que tecnologias assistivas compreendam sua função.

⚠ **User focus is not accidentally trapped in a region**

Verifique manualmente: o usuário deve conseguir entrar e sair de qualquer controle ou região com Tab/Shift+Tab sem que o foco fique preso.

⚠ **Interactive controls are keyboard focusable**

Controles interativos personalizados devem ser acessíveis por teclado (Tab para focar, Enter/Espaço para ativar) e exibir indicador de foco visível.

⚠ **Interactive elements indicate their purpose and state**

Elementos interativos devem indicar claramente seu estado (ativo, desativado, expandido, selecionado) e ser distinguíveis de elementos estáticos visualmente e via ARIA.

⚠ **The page has a logical tab order**

A ordem de foco pelo teclado (Tab) deve seguir a ordem visual da página. Verifique pressionando Tab em todos os elementos interativos: o foco deve percorrer o conteúdo de forma previsível.

⚠ **The user's focus is directed to new content added to the page**

Quando conteúdo novo é adicionado à página (diálogo, notificação, painel), o foco deve ser direcionado automaticamente para ele e retornar ao elemento de origem ao ser fechado.

⚠ **Offscreen content is hidden from assistive technology**

Conteúdo fora da viewport deve estar oculto para tecnologias assistivas via display:none ou aria-hidden="true". Caso contrário, é lido pelo leitor de tela mesmo invisível.

⚠ **HTML5 landmark elements are used to improve navigation**

Use elementos HTML5 de marco semântico (<main>, <nav>, <header>, <footer>, <aside>) para melhorar a navegação por tecnologias assistivas.

⚠ **Visual order on the page follows DOM order**

A ordem visual deve corresponder à ordem do DOM. Se CSS reordena visualmente elementos, verifique se a sequência de leitura do leitor de tela ainda faz sentido.

### A4 · Itens Lighthouse (20)

| Item | Score | Detalhes |
|---|---|---|
| `[accesskey]` values are unique | – | |
| `[aria-*]` attributes match their roles | – | |

| Item | Score | Detalhes |
|---|---|---|
| `button`, `link`, and `menuitem` elements have accessible names | – | |
| ARIA attributes are used as specified for the element's role | – | |
| Deprecated ARIA roles were not used | – | |
| `[aria-hidden="true"]` is not present on the document `<body>` | – | |
| `[aria-hidden="true"]` elements do not contain focusable descendents | – | |
| Elements use only permitted ARIA attributes | – | |
| `[role]`s have all required `[aria-*]` attributes | – | |
| `[role]` values are valid | – | |
| `[aria-*]` attributes have valid values | – | |
| `[aria-*]` attributes are valid and not misspelled | – | |
| Background and foreground colors have a sufficient contrast ratio | – | |
| `<frame>` or `<iframe>` elements have a title | – | |
| Heading elements appear in a sequentially-descending order | – | |
| `<html>` element has a `[lang]` attribute | – | |
| `<html>` element has a valid value for its `[lang]` attribute | – | |
| `<html>` element has an `[xml:lang]` attribute with the same base language as the `[lang]` attribute. | – | |
| Image elements have `[alt]` attributes | – | |
| Links have a discernible name | – | |

### A5 · Decomposição do Score Lighthouse

Score ponderado binário × 100 ≈ **88.5%** · 26/29 audits avaliados

| Audit que falhou | Grupo | Peso | Impacto |
|---|---|---|---|
| `button-name`<br>Buttons do not have an accessible name | Names and labels | 10 | **4.81** |
| `document-title`<br>Document doesn't have a `<title>` element | Names and labels | 7 | **3.37** |

| Audit que falhou | Grupo | Peso | Impacto |
|---|---|---|---|
| `target-size`<br>Touch targets do not have sufficient size or spacing. | Best practices | 7 | 3.37 |

### A6 · Informativos WAVE (24)

Itens informativos do relatório WAVE: geralmente não são barreiras por si, mas indicam pontos de atenção para a equipe técnica.

Info **ARIA**

ARIA

Info **ARIA button**

ARIA button

Info **ARIA expanded**

ARIA expanded

Info **ARIA popup**

ARIA popup

Info **ARIA hidden**

ARIA hidden

Info **ARIA label**

ARIA label

Info **ARIA alert or live region**

ARIA alert or live region

Info **ARIA tabindex**

ARIA tabindex

Info **Alternative text**

Alternative text

Info **Linked image with alternative text**

Linked image with alternative text

Info **Null or empty alternative text**

Null or empty alternative text

Info **Form label**

Form label

Info **Language**

Language

Info **Definition/description list**

Definition/description list

Info **Footer**

Footer

Info **Heading level 1**

Heading level 1

Info **Heading level 2**

Heading level 2

Info **Heading level 3**

Heading level 3

Info **Header**

Header

Info **Inline frame**

Inline frame

Info **Main content**

Main content

Info **Navigation**

Navigation

Info **Search**

Search

Info **Unordered list**

Unordered list

## A7 · Glossário

**WCAG**
Diretrizes W3C; nível AA é referência habitual em legislação.

**eMAG**
Modelo brasileiro para administração pública digital.

**LBI**
Lei 13.146/2015: inclusão e acessibilidade.

**ARIA**
Atributos para roles e estados quando o HTML nativo não basta.

**Leitor de tela**
NVDA, JAWS, VoiceOver, Narrador, TalkBack.

**Contraste**
≥4.5:1 texto normal; ≥3:1 texto grande (resumo).

**POUR**
Perceptível, Operável, Compreensível, Robusto.

**Score de risco**
Agregação interna Meta-Auditor (0–3) por prioridades.

Relatório gerado pelo **Meta-Auditor 1.0.0** (Google Lighthouse / WebAIM WAVE). Testes automatizados cobrem uma fração dos critérios WCAG: **não substituem** auditoria humana especializada nem excluem responsabilidade legal.

Meta-Auditor · #1 · 2026-05-30T00:56:00.814766+00:00